

1. Contexte du projet

L'entreprise souhaite disposer d'un intranet interne pour centraliser les informations (documents, annonces, procédures). Ce service doit être disponible uniquement sur le réseau interne et chiffré via HTTPS à l'aide d'un certificat SSL/TLS auto-signé.

2. Objectifs

- ♦ Installer un serveur web Apache2 sur une VM dédiée.
 - ♦ Mettre en place un site intranet accessible uniquement aux employés.
 - ♦ Sécuriser l'accès en HTTPS avec un certificat auto-signé.
 - ♦ Produire un guide d'installation accompagné de preuves (captures d'écran, schémas).
-

3. Environnement

- ♦ **Serveur** : Machine virtuelle (2 vCPU, 4 Go RAM, 20 Go disque).
 - ♦ **OS** : Debian 12 ou Ubuntu Server.
 - ♦ **Services requis** : Apache2 + module SSL.
 - ♦ **Outils utilisés** : OpenSSL, SSH, nano/vim.
 - ♦ **Réseau** : VLAN interne, IP statique.
-

4. Procédure d'installation

4.1 Préparation du système

Mettre à jour le système et vérifier l'adresse IP :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y ip a
```

Configurer une adresse IP fixe (dans `/etc/network/interfaces` ou via Netplan selon la distribution).

4.2 Mise en place d'Apache2

Installer le serveur web et l'activer :

```
sudo apt install apache2 -y sudo systemctl enable apache2 sudo systemctl start apache2
```

Tester l'accès depuis un navigateur :

```
http://IP_du_serveur
```

4.3 Création du site intranet

Créer le répertoire et la page d'accueil :

```
sudo mkdir -p /var/www/intranet sudo nano /var/www/intranet/index.html
```

Exemple minimal :

```
<html> <head><title>Intranet Entreprise</title></head> <body> <h1>Bienvenue sur l'intranet</h1> <p>Accès réservé au personnel.</p> </body> </html>
```

Configurer un hôte virtuel :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/intranet.conf
```

Contenu recommandé :

```
<VirtualHost *:80> ServerName intranet.local DocumentRoot /var/www/intranet
<Directory /var/www/intranet> AllowOverride All Require all granted </Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/intranet_error.log CustomLog
${APACHE_LOG_DIR}/intranet_access.log combined </VirtualHost>
```

Puis activer le site et recharger Apache :

```
sudo a2ensite intranet.conf sudo systemctl reload apache2
```

4.4 Génération du certificat auto-signé

Créer un dossier pour le certificat et le générer avec OpenSSL :

```
sudo mkdir /etc/ssl/intranet cd /etc/ssl/intranet sudo openssl req -x509 -nodes -
days 365 -newkey rsa:2048 \ -keyout intranet.key -out intranet.crt
```

Le champ **Common Name** doit correspondre à `intranet.local` .

4.5 Configuration du HTTPS

Activer le module SSL :

```
sudo a2enmod ssl
```

Créer un nouvel hôte virtuel HTTPS :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/intranet-ssl.conf
```

Contenu :

```
<VirtualHost *:443> ServerName intranet.local DocumentRoot /var/www/intranet
<Directory /var/www/intranet> AllowOverride All Require all granted </Directory>
SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/ssl/intranet/intranet.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/intranet/intranet.key ErrorLog
${APACHE_LOG_DIR}/intranet_ssl_error.log CustomLog
${APACHE_LOG_DIR}/intranet_ssl_access.log combined </VirtualHost>
```

Activer le site et recharger Apache :

```
sudo a2ensite intranet-ssl.conf sudo systemctl reload apache2
```

4.6 Redirection vers HTTPS

Modifier le VirtualHost HTTP pour rediriger automatiquement vers HTTPS :

```
<VirtualHost *:80> ServerName intranet.local Redirect permanent /
https://intranet.local/ </VirtualHost>
```

Recharger le service :

```
sudo systemctl reload apache2
```

4.7 Vérification et tests

- ♦ Ouvrir `https://intranet.local` depuis un poste client.
- ♦ Accepter l'avertissement du certificat auto-signé.
- ♦ Consulter les journaux en temps réel :

```
sudo tail -f /var/log/apache2/intranet_ssl_access.log
```

5 Problèmes rencontrés

Lors des premiers tests de l'intranet via `https://intranet.local` depuis un poste client Debian, le navigateur affichait un message d'avertissement :

“Connexion non sécurisée – le certificat n’est pas approuvé”

Ce comportement était attendu : le certificat est auto-signé, il n'est donc pas reconnu par défaut par Debian et les navigateurs.

Pour éviter d'avoir ce message sur tous les postes internes, j'ai importé le certificat public de mon serveur dans le magasin des certificats de confiance de Debian.

Étapes suivies

1. Récupération du certificat public depuis le serveur

Sur le serveur intranet :

```
sudo cp /etc/ssl/intranet/intranet.crt /home/utilisateur/
```

Puis transfert du fichier `intranet.crt` sur le poste Debian client (via SCP, partage réseau ou clé USB) :

```
scp utilisateur@serveur:/home/utilisateur/intranet.crt ~/Téléchargements/
```

2. Ajout dans le magasin de certificats Debian

Sur le poste client Debian :

- ♦ Copier le certificat dans le répertoire prévu pour les autorités de confiance : `sudo cp ~/Téléchargements/intranet.crt /usr/local/share/ca-certificates/intranet.crt`
- ♦ Mettre à jour la base des certificats : `sudo update-ca-certificates`

Ce dernier script crée automatiquement un lien vers le certificat dans `/etc/ssl/certs/` et l'intègre au bundle système.

3. Redémarrage des applications

J'ai fermé et relancé le navigateur (Firefox/Chromium) pour qu'il prenne en compte le nouveau certificat.